

LISTA DE EXERCÍCIOS 06 – LISTA ENCADEADA

1. Implemente uma lista simplesmente encadeada dinâmica com as seguintes funcionalidades: Inicializar lista; Inserir um elemento na lista mantendo-a ordenada; Percorrer os elementos da lista; Verificar se lista está vazia; Buscar elemento na lista; Retirar um elemento da lista; Liberar lista; quantidade de elementos na lista.

2. Implemente uma função que verifique se duas listas simplesmente encadeadas são iguais. Duas listas são consideradas iguais se têm a mesma sequência de elementos. O protótipo da função deve ser dado por:

```
int igual(Lista* L1, Lista* L2);
```

3. Implemente uma função que crie uma cópia de uma lista simplesmente encadeada invertida. O protótipo da função deve ser dado por:

```
Lista* copia(Lista* L);
```

4. Considere a implementação de uma lista simplesmente encadeada para armazenar números inteiros. Implemente uma função que receba duas listas e teste se a segunda lista é uma sub-lista da primeira, isto é, se a sequência de valores armazenados na segunda aparece da mesma forma em algum ponto da primeira. A função deve retornar 1 em caso verdadeiro, e 0 se falso.

5. Escreva uma função que receba duas listas simplesmente encadeadas de elementos do tipo float realize a fusão ordenada das duas, eliminando os números repetidos, e devolva uma lista ordenada como resultado.

6. Escreva uma função que receba duas listas simplesmente encadeadas de elementos do tipo inteiro e devolva uma lista simplesmente encadeada, de acordo com a opção selecionada pelo usuário: união, intersecção ou diferença.

7. Receba uma lista simplesmente encadeada de inteiros e retire os números múltiplos de um número informado pelo usuário, retornando a lista resultante.

LISTA DE EXERCÍCIOS 06 – LISTA ENCADEADA

8. DESAFIO – Vamos implementar um jogo (LEMBRE DE UTILIZAR FUNÇÕES):
- Criar a estrutura da casa: número da casa e um ponteiro para a seguinte.
 - Criar a estrutura do jogador: cor, ordem e um ponteiro para a casa que ele está parado no momento.
 - Criar uma função de roleta que calcula um número randômico entre um e dez e devolve o resultado. Utilizar o `srand()`:

```
#include <time.h>
srand ( time(NULL) );
printf ("Um numero entre 1 e 10: %d\n", rand()%10+1);
```

- Você vai perguntar quantas casas o jogo vai ter e criar uma lista simplesmente encadeada com um ponteiro de início na primeira casa e um de chegada na última casa.
- Preencher os números da casa sequencialmente.
- Você vai perguntar quantos jogadores vão participar do jogo vai ter que criar um ponteiro que aponta para a estrutura casa e apontá-lo na primeira casa do jogo de todos os jogadores criados.
- O jogo: Cada jogador roda a roleta na referida ordem e anda a quantidade de casas sorteadas na mesma.
- Ganha quem chegar primeiro à casa marcada identificada pelo ponteiro de chegada.
- A cada jogada deve ser informada a posição dos jogadores.